

# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

### Part I: พื้นฐาน Arbitrage

บทที่ 1-3: Arbitrage คืออะไร, เครื่องมือพื้นฐาน, คณิตศาสตร์ของ Arbitrage  
อ่านจบ → เข้าใจว่า Arb ทำงานอย่างไร ทำไมมันมีอยู่ และทำไมมันหายไป

---

# บทที่ 1: Arbitrage คืออะไร?

## 1.1 นิยาม

**Arbitrage** = การทำกำไรจากความแตกต่างของราคาสินทรัพย์เดียวกัน โดย**ไม่มีความเสี่ยง**และ**ไม่ใช้เงินทุนสุทธิ** (หรือใช้น้อยมาก)

### ตัวอย่างง่ายที่สุด

ร้านทอง A ขายทองแท่ง ฿30,000 / บาท

ร้านทอง B รับซื้อทองแท่ง ฿30,500 / บาท

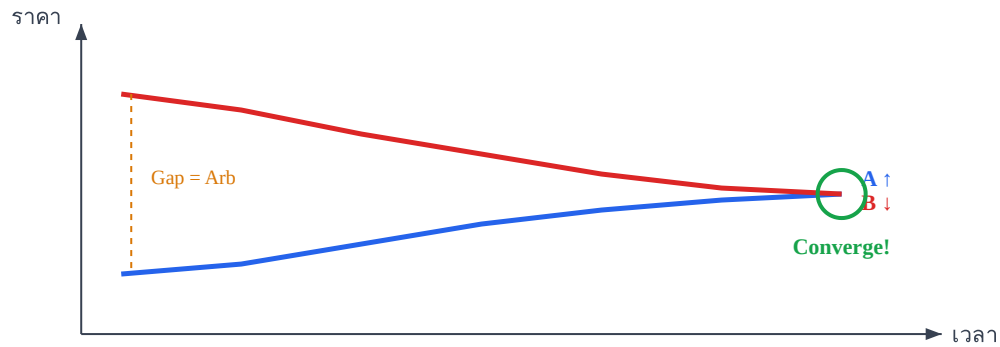
→ ซื้อที่ A ฿30,000 → ขายที่ B ฿30,500 → **กำไร ฿500** ทันที **ไม่มีความเสี่ยง**



## 1.2 No-Arbitrage Principle

ถ้ามี Arbitrage opportunity → คนจะรีบทำ → ราคาจะ **converge** จนหมดโอกาส

- ซื้อที่ A มาก → ราคา A ขึ้น (demand สูง)
- ขายที่ B มาก → ราคา B ลง (supply สูง)
- จนกว่า  $A \approx B$  → Arb หายไป



### No-Arbitrage Principle

"ในตลาดที่ทำงานปกติ Arbitrage opportunity จะหายไปอย่างรวดเร็ว เพราะ arbitrageurs เข้ามาทำกำไรจนราคา converge"

**ผลลัพธ์:** ถ้าสมมติว่าไม่มี arb → เราสามารถ หาราคาที่ถูกต้อง ของทุกสินทรัพย์ได้ (No-Arbitrage Pricing)

## 1.3 Law of One Price

"สินทรัพย์ที่ให้ payoff เดียวกันทุกสถานการณ์ → ต้องมีราคาเดียวกัน"

- ทองที่ร้าน A = ทองที่ร้าน B → ราคาต้องเท่ากัน
- Long Call + Short Put + Bond = Stock → ราคาต้องเท่ากัน (Put-Call Parity!)
- SET50 Futures  $\approx$  SET50 Spot  $\times e^{((r-d)T)}$  → ราคาต้องสอดคล้องกัน

### วิธีใช้ Law of One Price หา Arb

ทุกครั้งที่เราเห็นสินทรัพย์ ถามตัวเองว่า:

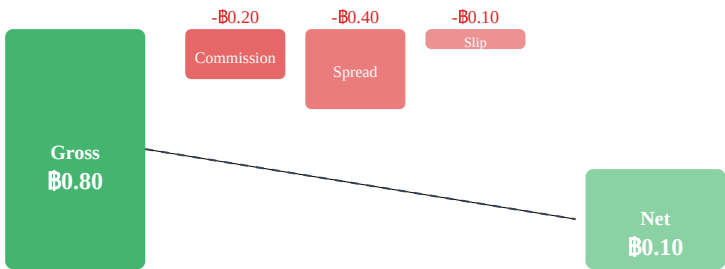
"มีวิธีอื่นสร้าง payoff เดียวกันไหม? ถ้ามี ราคาเท่ากันไหม?"

ถ้าราคาต่างกัน → อาจมี Arb!

## 1.4 ทำไม Arbitrage ยังมีอยู่?

ถ้า arb หายเร็ว ทำไมยังเจอบ้าง?

| อุปสรรค             | อธิบาย                                   | ตัวอย่าง                                  |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Transaction Costs   | ค่าธรรมเนียม + bid-ask spread กิน profit | Arb ฿0.50 แต่ค่าธรรมเนียม ฿0.60           |
| Execution Risk      | เข้าขา 1 ได้ ขา 2 ราคาหนีไป              | ซื้อ spot ได้ แต่ futures ราคาเปลี่ยนแล้ว |
| Capital Constraints | ต้องใช้เงินมาก กำไรต่อหน่วยน้อย          | Arb 0.01% ต้องใช้เงิน ฿100 ล้าน           |
| Information Lag     | ข้อมูลมาช้า ราคาอัปเดตไม่ทัน             | ร้านทอง A ยังไม่อัปเดตราคา                |
| Regulatory          | กฎหมายห้ามหรือจำกัด                      | Short selling ban ในบางตลาด               |



Gross ฿0.80 – ค่าใช้จ่าย ฿0.70 = Net ฿0.10 (ยังเหลือ แต่น้อยมาก!)

ความจริงที่ต้องยอมรับ

Pure Arbitrage (กำไรแน 100% ไม่มีความเสี่ยง) แทบไม่มีในตลาดจริง

สิ่งที่มีอยู่จริงคือ Near-Arb (เกือบแน่นอน) และ Bounded-Loss (ขาดทุนจำกัด) — จะเรียนละเอียดในบท 7

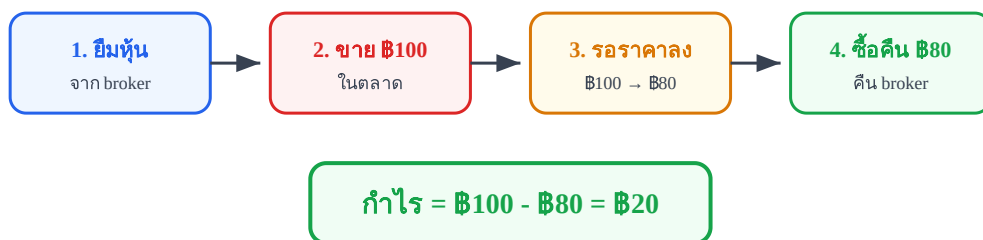
## บทที่ 2: เครื่องมือพื้นฐาน

### 2.1 Short Selling — ยืมมาขาย

"ซื้อถูกขายแพง" ทุกคนเข้าใจ แต่ Arb ต้องทำได้ทั้ง 2 ทิศ — ต้อง "ขายก่อนซื้อ" ได้ด้วย

Short Selling: ยืมหุ้นมา → ขาย → ซื้อคืนทีหลัง (หวังว่าราคาจะลง)

กำไร = ราคาขาย - ราคาซื้อคืน - ค่ายืม (borrow cost)



#### ทำไม Short Selling สำคัญสำหรับ Arb?

Arb ส่วนใหญ่ต้องทำ 2 ขาพร้อมกัน: **ซื้อที่ถูก + ขายที่แพง**

ถ้า "ที่แพง" คือสินทรัพย์ที่ยังไม่มี → ต้อง short sell

เช่น Conversion: Long Stock + Long Put + **Short Call** ← ต้อง "ขาย" Call ที่ไม่มี

### 2.2 Instruments Overview

| Instrument      | Payoff         | Expiry     | Funding          | ใช้ทำ Arb อะไร          |
|-----------------|----------------|------------|------------------|-------------------------|
| Spot            | Linear $\pm 1$ | ไม่มี      | ไม่มี            | Cash & Carry, Pairs     |
| Futures         | Linear $\pm 1$ | มี (fixed) | ไม่มี            | Basis Arb, Calendar     |
| Perpetual       | Linear $\pm 1$ | ไม่มี      | จ่าย/รับ funding | Funding Arb, Hedge      |
| Call Option     | $\max(S-K, 0)$ | มี         | ไม่มี            | PCP, Box, Vol Arb       |
| Put Option      | $\max(K-S, 0)$ | มี         | ไม่มี            | PCP, Box, Vol Arb       |
| PM (Prediction) | Binary: 1 or 0 | มี (event) | ไม่มี            | Cross-platform, Overlay |



## 2.3 Transaction Costs — คำนวณต้นทุนของ Arb

Net Profit = Gross Arb

- Commission (ค่านายหน้า ทุกขา)
- Bid-Ask Spread (ซื้อที่ ask ขายที่ bid)
- Slippage (ราคาเปลี่ยนระหว่าง execute)
- Borrow Cost (ถ้า short sell)
- Margin Interest (ถ้าใช้ leverage)
- Funding Cost (ถ้าใช้ perpetual)

**กฎทอง: คิดค่าใช้จ่ายก่อนเสมอ!**

Arb ที่ดูเหมือนกำไร ฿0.80 อาจขาดทุนจริง ฿0.10 หลังหักค่าใช้จ่าย

**มือใหม่ลืมคิด bid-ask spread บ่อยที่สุด** — ต้องซื้อที่ Ask ขายที่ Bid ไม่ใช่ราคากลาง!

## บทที่ 3: คณิตศาสตร์ของ Arbitrage

### 3.1 No-Arbitrage Pricing

ถ้าสมมติว่าไม่มี arb → เราสามารถหาราคาที่ถูกต้องของทุกสินทรัพย์ได้

#### หลักการ

ถ้า Portfolio A และ Portfolio B ให้ payoff เท่ากันทุกสถานการณ์ ณ เวลา T:

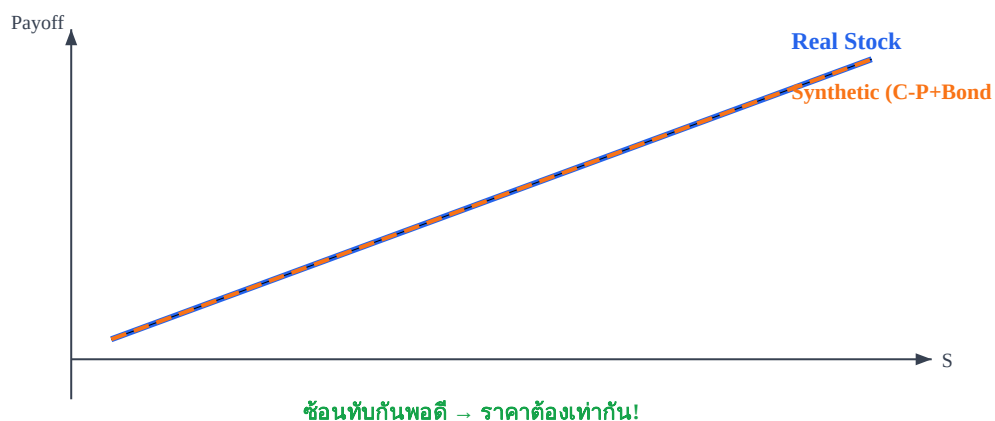
→ **ราคาวันนี้ต้องเท่ากัน**

ถ้าไม่เท่ากัน → ซื้อถูก ขายแพง = Arbitrage

### 3.2 Replication Principle

"ราคาที่ถูกต้องของ X = ต้นทุนในการสร้าง X ขึ้นมาเอง (replicate)"

| สินทรัพย์ X      | Replicate ด้วย                     | สมการ                        |
|------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Stock            | Long Call + Short Put + Bond       | $S = C - P + PV(K)$          |
| Call             | Long Stock + Long Put - Bond       | $C = S + P - PV(K)$          |
| Bond ( $PV(K)$ ) | Long Stock + Long Put + Short Call | $PV(K) = S + P - C$          |
| Forward          | Long Call + Short Put              | $F = C - P$ (+ financing)    |
| Box Spread       | Bull Call + Bear Put               | $\text{Box} = PV(K_2 - K_1)$ |



### 3.3 Bounds & Inequalities

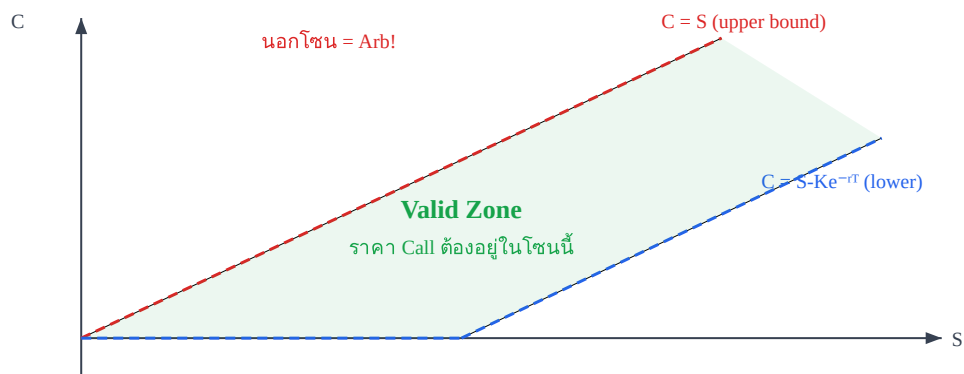
แม้ไม่รู้ราคา exact แต่รู้ขอบเขตที่ราคาต้องอยู่ภายใน:

Call Bounds:  $\max(0, S - Ke^{-rT}) \leq C \leq S$

Put Bounds:  $\max(0, Ke^{-rT} - S) \leq P \leq Ke^{-rT}$

Spread:  $0 \leq C(K_1) - C(K_2) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$  เมื่อ  $K_1 < K_2$

Butterfly:  $C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3) \geq 0$  (Convexity)



#### วิธีใช้ Bounds หา Arb

1. คำนวณ bounds ก่อนดูราคาจริง
2. ดูราคาจริง → อยู่ในหรือนอก bounds?
3. นอก bounds = Arb ที่พิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์ [Exact Identity]
4. ใกล้ขอบ bounds = อาจเป็น Near-Arb หลังหักค่าธรรมเนียม

### 3.4 Put-Call Parity — สมการเริ่มต้นของทุกอย่าง

$$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$$

$e^{-rT}$  คืออะไร?

$e^{-rT}$  = "ตัวคูณลดค่า" (discount factor) — แปลงเงินในอนาคตเป็นมูลค่าวันนี้

ตัวอย่าง:  $K=100, r=5\%, T=1$  ปี →  $K \cdot e^{-rT} = 100 \times 0.9512 = \$95.12$

หมายความว่า: เงิน \$100 ในอีก 1 ปี = เงิน \$95.12 วันนี้ (เพราะฝาก 95.12 ดอกเบี้ย 5% จะได้ 100 พอดี)

อ่านละเอียดเพิ่มเติมในเล่ม "คณิตศาสตร์สำหรับ Options" บทที่ 3



สมการนี้คือ **Law of One Price ของ Options** (สำหรับ European Options ที่ไม่มี dividend, สมมติ short sell ได้และกู้ยืมที่ rate  $r$  ได้):

- ซ้าย (Long Call + Bond) ให้ payoff = ขวา (Long Put + Stock) ทุกสถานการณ์
- ถ้าซ้าย  $\neq$  ขวา  $\rightarrow$  ซื้อฝั่งถูก ขายฝั่งแพง = **Conversion/Reversal Arbitrage**
- เป็น **[Exact Identity]** — จริงเสมอ ไม่มีเงื่อนไข (European options)

#### Epistemology Label: [Exact Identity]

Put-Call Parity เป็นความจริงทางคณิตศาสตร์ — ไม่ขึ้นกับ model, regime, หรือ platform ต่างจาก "Funding rate จะกลับมา" ซึ่งเป็นแค่ [Heuristic] — จะเรียนการจำแนกในบทที่ 6

#### สรุป Part I

ตอนนี้คุณเข้าใจ:

- ✓ Arbitrage = กำไรจากราคาต่าง ไม่มีความเสี่ยง
- ✓ No-Arbitrage Principle  $\rightarrow$  ราคาจะ converge
- ✓ Law of One Price  $\rightarrow$  "ของเดียวกันราคาเดียวกัน"
- ✓ เครื่องมือ: Short selling, 6 instruments, transaction costs
- ✓ Replication  $\rightarrow$  "สร้างเองได้ = รู้ราคาที่ถูกต้อง"
- ✓ Bounds  $\rightarrow$  ราคานอกขอบเขต = Arb
- ✓ Put-Call Parity  $\rightarrow$  สมการเริ่มต้นของทุกอย่าง

$\rightarrow$  **Part II: วิธีคิดแบบ Arbitrageur — สอน "วิธีมอง" ไม่ใช่แค่ "สูตร"**

#### จบ Part I

Part II: วิธีคิดแบบ Arbitrageur  $\rightarrow$

Generalized Option Thinking, Payoff Algebra, Epistemology,  
Non-Negative Design, Discovery Pipeline